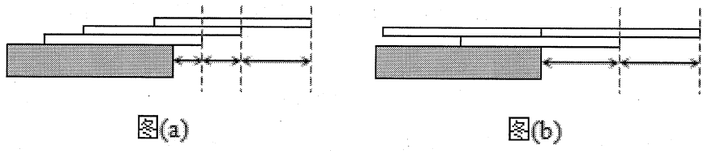
蔡题刷题班第 06 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

我们想用一些匀质的光滑的长度为 l 的木条在桌角搭出一个尽量远的“露台”。逐层叠放并不一定是最好的方案。比如图 (a) 用三个木条拉出了 $\frac{l}{2}+\frac{l}{4}+\frac{l}{6}$ 的距离。而图 (b) 拉开了 $\frac{l}{2}+\frac{l}{2}$ 的距离。问题用四根木条，分别采用图 (c) 和图 (d) 的方式，可以用四个木条最远能拉开多少距离？有兴趣的同学可以参考原文 http://arxiv.org/pdf/0710.2357.pdf

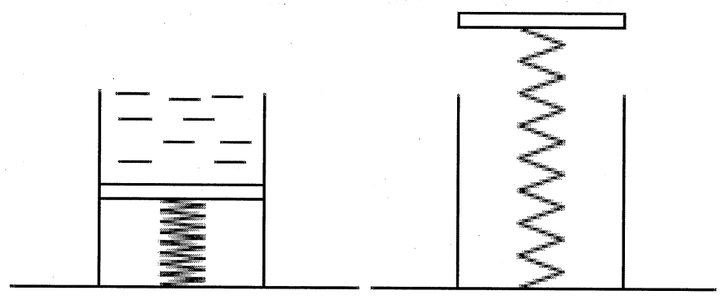


2. (40 分)

如图所示，在一个光滑的底面积为 $S=1dm^2$ 高为 $H=0.2m$ 的固定圆柱形容器内，有一个可以自由上下滑动活塞（活塞下方于大气连通），活塞质量为 $m_0=1.0kg$，活塞下方用一根劲度系数为 $k=200N/m$，原长为 $l_0=0.3m$ 的轻质弹簧连接到容器底。初始时刻活塞位于距离底面 $h=0.1m$ 高的位置，上方盛满方有密度为 $\rho=1\times10^3kg/m^3$ 的水，用手拉住保持活塞静止然后释放。假设水一旦满出容器就立刻流走，不再对下方的活塞和水有作用力。重力加速度取 $g=10m/s^{-2}$

（1）求释放活塞上升最大位移

（2）求从释放到活塞运动到最高点所需时间。



3. (40 分)

空间中有沿着 z 轴的静磁场，磁场强度和到 z 轴的距离成正比 $B(r)=B_0\frac{r}{r_0}$。一个带电为 q，质量为 m 的粒子，在 x-y 平面内绕着 z 轴在洛仑兹里作用下做圆周运动，半径为 r_0。

（1）写出粒子速度大小 v_0 应当满足的式子

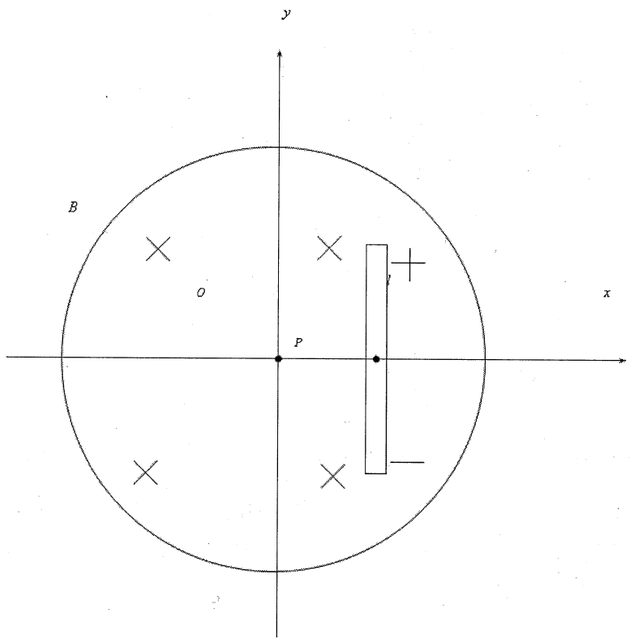
（2）粒子在做圆周运动的时候收到一个径向扰动，略微偏离了原来的轨道，求解粒子之后的运动。

4. (40 分)

如图所示，在圆形区域中（足够大），有垂直于纸面向内随时间均匀增加的磁场 $\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$。在离圆心 O 距离为 d 的位置有一个钉子，钉住了一根长度为 l 均匀的质量为 m 的绝缘棒的中心 P，棒子能在平面内自由无摩擦自由转动。棒子上半截均匀带正电，电量为 Q，下半截均匀带负电，电量为 $-Q$。初始时刻棒子垂直于 OP。

（1）计算在 P 点处钉子受到的压力。

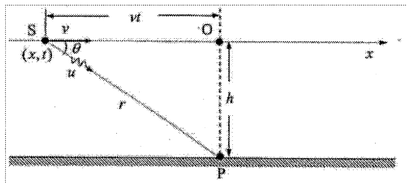
（2）若棒子受到微小扰动，在平面内来回转动起来（速度很小，洛仑兹力可以忽略），求证此运动是简谐振动，并计算周期。（棒子绕质心的转动惯量为 $I=\frac{1}{12}ml^2$）



5. (40 分)

如图所示，一个信号源 S 以恒定的速度 v 向 x 正方向运动。信号在空中传播的速度为 u。信号源本身的频率为 f_o 。在地面上的静止的观察者 P 所接受到的信号频率为 f 。在信号源的飞行轨迹上，O 点为最靠近 P 的点。以 O 原点建立坐标系。（改编自台湾物理竞赛试题）

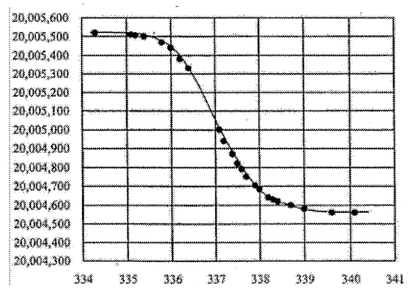
（1）证明在信号源距离观察者足够远的时候，有 $f=\dfrac{f_0}{1-\dfrac{v\cos\theta}{u}}$

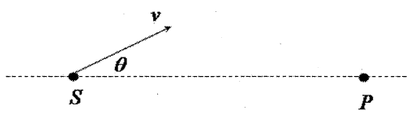


人类的第一颗人造卫星绕地飞行的时候，地面上的观察者测量卫星发出的光信号频率。纵轴为信号频率，单位为赫兹；横轴为测量时间，单位为分钟。光速为 $c=2.998\times10^8 m/s$ 。

（2）请由此图估算卫星相对于观察者的速度。

（3）请由此图估算卫星距离观察者的最近距离。





6. (40 分)

空间中建立立体直角坐标系 x-y-z，z 为上方。在曲面 $3(z+\dfrac{l}{3})^2-x^2=\dfrac{l^2}{3}$（y 任意）的下方是电导率为 σ 的足够深的介质。这样此图形“横看成岭侧成峰”。现在在 $z=-\dfrac{2}{3}l, x=0$ 的地方埋有一根沿着 y 方向延伸足够长的半径为 r 金属导线，并其中 $r<<l$，接电源正极，足够远的地方接电源负极，使得每单位长度导线稳定流出电流为 α 。求介质内 z 轴上任意一点电场。

（提示：利用电像法，注意边界条件为法向电场为 0，而非等势。）

7. (40 分)

用一个速度为 $0.8c$ 的质子撞击一个静止的 π 介子。已知质子质量 $m_p=0.981GeV$，π 介子质量为 $m_\pi=0.135GeV$ 。

（1）以入射质子的动量方向为 x 方向，以 p_x 为横轴，以 p_y 为纵轴，画出出射质子可能的动量范围。

（2）求出射质子的最大偏转角。

8. 如图一个轻质绝热的可以自由滑动的活塞，下方封有体积为 V_0 的水蒸气（初始状态没有液态水），大气压为 $P_0=1atm$，水蒸气的温度为 $T_0=373.15K$，其中为压强下水的沸点，。由于没有扰动，虽然水蒸气温度低于沸点，但是并不液化，这样的水蒸气被称为过冷蒸汽。这时给蒸汽扰动，水蒸气就会迅速液化。已知 T_0 温度下水的汽化热为 $L=2256.6852kJ/kg$，水蒸气和水的定压比热近似为不变量，分别为 $2.1kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$ 和 $4.2KJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$ 。

（1）估算在 $T_1=0.98T_0$，保持压强为 P_0 时候水的汽化热。

（2）设气缸是绝热的，问当气体受到扰动液化，最后达到平衡的时候，气体体积 V_1 为多少。

（认为液体密度远大于气体）

